

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Основы программной инженерии

Лабораторная работа №1

Вариант 397857

Выполнил:
Чэнь Хаолинъ Р3216 407960
Преподаватель:
Коновалов Арсений Антонович

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Introduction (Введение)	3
1.1	Purpose (Назначение)	3
1.2	Scope (Область применения)	3
1.3	Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)	3
1.4	References (Ссылки)	4
1.5	Overview (Обзор документа)	4
2	Overall Description (Общее описание)	4
2.1	Product functions (Функциональность продукта)	4
2.2	User characteristics (Описание пользователей)	5
2.3	Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)	5
2.4	Constraints (Ограничения)	6
3	Specific Requirements (Спецификация требований)	6
3.1	Functionality (Функциональные требования)	6
3.2	Usability (Требования к удобству использования)	7
3.3	Reliability (Требования к надежности)	7
3.4	Performance (Требования к производительности)	8
3.5	Design Constraints (Ограничения разработки)	8
3.6	Interfaces (Интерфейсы)	8
3.6.1	User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)	8
3.6.2	Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)	8
3.6.3	Software Interfaces (Программные интерфейсы)	9
3.6.4	Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)	9
3.7	Licensing Requirements (Требования к лицензированию)	9

Задание

Вариант №397857: iPhone - <https://www iPhones.ru/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

1. Introduction (Введение)

1.1. Purpose (Назначение)

Данный документ предназначен для всестороннего описания функциональных требований, характеристик пользователей, требований к производительности и других связанных спецификаций веб-сайта iPhones.ru. Данный документ служит справочным материалом для команды разработчиков, команды тестирования и заинтересованных сторон, обеспечивая полноту и согласованность требований в процессе разработки проекта.

1.2. Scope (Область применения)

Документ применяется на этапе анализа требований сайта iPhones.ru. Он охватывает функциональные модули, UI, архитектуру и метрики производительности. Система ориентирована на пользователей Apple, техноэнтузиастов и специалистов в России. Функции: новости, комментарии, обзоры, видео, учебные материалы. Документ предназначен для разработчиков, тестировщиков, PM и QA, чтобы обеспечить единое понимание масштаба и целей проекта.

1.3. Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

1. **iOS** – мобильная операционная система компании Apple.
2. **Apple** – компания Apple, мировой лидер в области технологий.
3. **API (Application Programming Interface)** – интерфейс программирования приложений.
4. **iPhone** – смартфон на базе iOS, разработанный компанией Apple.
5. **iPad** – планшетный компьютер компании Apple, работающий под управлением iPadOS.
6. **Mac** – персональный компьютер компании Apple.
7. **Apple Watch** – умные часы компании Apple.
8. **macOS** – операционная система для компьютеров Mac компании Apple.
9. **JavaScript** – мультипарадигменный язык программирования.
10. **React** – JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов, разработанная компанией Meta.
11. **Vue.js** – прогрессивный JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов.
12. **Angular** – платформа и TypeScript-фреймворк для создания веб-приложений, разработанная компанией Google.
13. **Python** – высокоуровневый язык программирования общего назначения.
14. **Node.js** – среда выполнения JavaScript на сервере.
15. **PHP (Hypertext Preprocessor)** – скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений.
16. **PostgreSQL** – объектно-реляционная система управления базами данных.

17. **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** – протокол прикладного уровня для передачи данных в интернете.
18. **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)** – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования.
19. **RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface)** – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети.
20. **OAuth 2.0 (Open Authorization 2.0)** – протокол авторизации для предоставления доступа к данным приложений.
21. **Google Analytics** – сервис для ведения статистики посещаемости веб-сайтов, принадлежащий компании Google.

1.4. References (Ссылки)

1. **Официальный сайт iPhones.ru:** <https://www.iphones.ru/>
2. **Официальный сайт Apple:** <https://www.apple.com/>

1.5. Overview (Обзор документа)

Структура остальной части настоящего документа выглядит следующим образом:

Глава 2 «Общее описание» содержит обзор предпосылок создания продукта, характеристик пользователей, зависимостей и ограничений.

Глава 3 «Конкретные требования» подробно описывает функциональные требования, требования к удобству использования, надёжности, производительности, а также ограничения проектирования, интерфейсы и лицензионные требования системы.

2. Overall Description (Общее описание)

2.1. Product functions (Функциональность продукта)

Веб-сайт iPhones.ru, как комплексная информационная платформа о продуктах Apple, предоставляет следующие основные функции:

1. **Публикация новостей и материалов:** сайт в режиме реального времени публикует последние новости о компании Apple и её экосистеме, включая анонсы новых продуктов, обновления программного обеспечения, отраслевые события и другой контент.
2. **Углублённые обзоры продуктов:** предоставляет подробные обзоры таких продуктов, как iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и других, охватывающие многомерный анализ внешнего дизайна, аппаратной производительности, качества камеры, времени автономной работы и других аспектов.
3. **Практические руководства и технические инструкции:** публикует полезные советы по использованию операционных систем iOS, macOS и других, включая описание скрытых функций, руководства по устранению неполадок и другой практический контент.
4. **Рекомендации по приложениям:** отбирает и рекомендует качественные приложения для iOS и macOS, помогая пользователям находить ценные ресурсы приложений.

5. **Анализ экосистемы:** анализирует способность взаимодействия между устройствами в экосистеме Apple, включая такие функции, как Continuity, AirDrop, Universal Control и другие.
6. **Функции сообщества и взаимодействия:** поддерживает социальные интерактивные функции, такие как регистрация и вход пользователей, комментирование, участие в обсуждениях.
7. **Подписка на контент и уведомления:** поддерживает функции уведомления по электронной почте и другие, чтобы пользователи могли своевременно получать актуальный контент.
8. **Адаптация под различные платформы:** поддерживает доступ с настольных компьютеров, мобильных устройств, планшетов и других устройств, обеспечивая адаптивный пользовательский интерфейс.

2.2. User characteristics (Описание пользователей)

Основные группы пользователей веб-сайта iPhones.ru обладают следующими характеристиками:

1. Технологические энтузиасты

Пользователи этой категории проявляют высокий интерес к новейшим технологическим продуктам, активно следят за анонсами продуктов Apple и технологическими тенденциями. Они обычно обладают определёнными техническими знаниями и способны понимать профессиональные обзоры продуктов и технический аналитический контент. Данная категория пользователей является основной активной аудиторией сайта.

2. Потенциальные покупатели

Это группа потребителей, рассматривающих возможность приобретения продуктов Apple. Они изучают профессиональные обзоры и сравнительные статьи для принятия решения о покупке. Эти пользователи предъявляют высокий спрос на сравнение цен, анализ различий между продуктами, руководства по покупке и подобный контент. Их доля составляет около 25%.

3. Существующие пользователи

Посетители, которые уже являются пользователями продуктов Apple. Они ищут способы максимально эффективно использовать свои устройства, включая системные руководства, советы и хитрости, решения проблем и другой контент.

4. Специалисты

В эту категорию входят работники технологических медиа, разработчики программного обеспечения, сотрудники авторизованных сервисных центров Apple и другие. Они используют сайт как канал для получения отраслевой информации и профессиональных материалов.

2.3. Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

1. **График выпуска продуктов Apple:** частота обновления контента на сайте тесно связана с циклом выпуска новых продуктов Apple, требуется оперативное освещение крупных презентаций продуктов и обновлений систем.
2. **Авторские права и лицензирование контента:** при использовании изображений, видео и других материалов в обзорном контенте необходимо соблюдать законодательство об авторских правах и обеспечивать наличие законных разрешений на использование таких материалов.

3. **Рекламные сети и партнёры:** доход сайта частично зависит от показа рекламы и партнёрского маркетинга, что требует поддержания партнёрских отношений с соответствующими рекламными платформами.
4. **Техническая инфраструктура:** стабильность и производительность таких элементов инфраструктуры, как услуги хостинга сайта, услуги ускорения CDN, услуги разрешения доменных имён, напрямую влияют на качество взаимодействия пользователей с сайтом.

2.4. Constraints (Ограничения)

1. **Локализация языка:** сайт ориентирован преимущественно на русскоязычную аудиторию, весь контент должен быть в основном на русском языке, отдельные материалы могут быть доступны на английском или других языках.
2. **Требования к актуальности контента:** контент в категории технологических новостей предъявляет крайне высокие требования к оперативности публикации, необходимо обеспечивать публикацию важных новостей в кратчайшие сроки.
3. **Бюджетные ограничения:** разработка проекта должна вестись в разумных бюджетных рамках, приоритет отдаётся реализации основного функционала с последующим постепенным расширением.
4. **Законодательство Российской Федерации:** работа сайта должна соответствовать нормативным актам Российской Федерации в области распространения интернет-контента, хранения данных, защиты конфиденциальности пользователей и другим правовым требованиям.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1. Functionality (Функциональные требования)

- 3.1.1 Система должна поддерживать управление рабочим процессом создания, редактирования, проверки и публикации статей.
- 3.1.2 Система должна поддерживать управление категориями и тегами статей для удобства организации и поиска контента.
- 3.1.3 Система должна поддерживать версию статей с сохранением истории изменений.
- 3.1.4 Система должна поддерживать функцию отложенной публикации, позволяя редакторам заранее планировать время выхода материалов.
- 3.1.5 Система должна поддерживать функции регистрации, входа и аутентификации пользователей.
- 3.1.6 Система должна поддерживать управление профилем пользователя, включая аватар, отображаемое имя, контактную информацию и другое.
- 3.1.7 Система должна поддерживать функции публикации, редактирования и удаления комментариев.
- 3.1.8 Система должна поддерживать управление правами пользователей с разграничением ролей, таких как обычные пользователи, зарегистрированные пользователи и модераторы.
- 3.1.9 Система должна предоставлять функцию полнотекстового поиска с поддержкой поиска по ключевым словам.
- 3.1.10 Система должна предоставлять функцию категорийной навигации, позволяющую просматривать контент по категориям.

- 3.1.11 Система должна предоставлять функцию облака тегов для удобного ознакомления пользователей с популярными темами.
- 3.1.12 Система должна предоставлять функцию рекомендации связанных статей для увеличения глубины просмотра пользователями.
- 3.1.13 Система должна поддерживать функции загрузки, хранения и отображения изображений.
- 3.1.14 Система должна поддерживать функции встраивания и воспроизведения видео.
- 3.1.15 Система должна поддерживать функцию галереи для коллекционного отображения изображений.
- 3.1.16 Система должна поддерживать функцию подписки по электронной почте для отправки подписчикам уведомлений об обновлении контента.

3.2. Usability (Требования к удобству использования)

- 3.2.1 Время освоения основных функций (таких как просмотр новостей, чтение статей) для обычного пользователя при первом использовании сайта не должно превышать 5 минут.
- 3.2.2 Зарегистрированный пользователь должен завершить настройку профиля и публикацию комментария в течение 3 минут.
- 3.2.3 Система должна обеспечивать время загрузки страницы не более 3 секунд (при нормальных сетевых условиях).
- 3.2.4 Система должна обеспечивать время от момента нажатия на поиск до получения результатов не более 2 секунд.
- 3.2.5 Система должна обеспечивать время от момента нажатия на статью до начала её чтения не более 1 секунды.
- 3.2.6 Дизайн интерфейса системы должен быть лаконичным и понятным, соответствовать современным стандартам веб-дизайна.
- 3.2.7 Система должна обеспечивать чёткую визуальную иерархию, выделяя важную информацию.
- 3.2.8 Система должна обеспечивать единообразные паттерны взаимодействия и визуальный стиль.

3.3. Reliability (Требования к надёжности)

- 3.3.1 Система должна обеспечивать доступность 99,5
- 3.3.2 Система должна предоставлять понятные уведомления о техническом обслуживании с предварительным информированием пользователей о плановых работах.
- 3.3.3 Система должна гарантировать, что данные, отправленные пользователем, не теряются, а после успешной отправки должно выдаваться подтверждение.
- 3.3.4 Система должна обеспечивать функцию резервного копирования данных с регулярным созданием резервных копий важных данных.
- 3.3.5 Система должна обладать способностью к восстановлению после сбоев, обеспечивая быстрое восстановление работы в случае возникновения неисправностей.
- 3.3.6 Система должна предоставлять понятные сообщения об ошибках, помогая пользователям понять проблему и предлагая способы её решения.
- 3.3.7 Система должна вести журнал ошибок для облегчения диагностики проблем обслуживающим персоналом.

3.4. Performance (Требования к производительности)

3.4.1 Время загрузки главной страницы системы должно составлять не более 2 секунд (при первом посещении без кэша).

3.4.2 Время загрузки внутренних страниц системы должно составлять не более 1,5 секунды.

3.4.3 Время ответа на поисковый запрос должно составлять не более 1 секунды.

3.4.4 Система должна быть способна одновременно поддерживать не менее 1000 параллельно работающих пользователей.

3.4.5 В пиковые периоды (при крупных анонсах продуктов) система должна быть способна обрабатывать не менее 5000 параллельных запросов.

3.4.6 Система должна рационально использовать серверные ресурсы, исключая утечки памяти.

3.4.7 Система должна оптимизировать запросы к базе данных, сокращая избыточную нагрузку на базу данных.

3.5. Design Constraints (Ограничения разработки)

3.5.1 Для фронтенд-разработки следует использовать современные JavaScript-фреймворки, такие как React, Vue.js или Angular.

3.5.2 Для бэкенд-разработки следует использовать стабильные серверные языки и фреймворки, такие как Python, Node.js или PHP.

3.5.3 В качестве базы данных следует использовать реляционную систему управления базами данных, такую как MySQL или PostgreSQL.

3.5.4 Написание кода должно соответствовать общепринятым в индустрии стандартам кодирования и лучшим практикам.

3.5.5 Система должна быть построена по модульному принципу для удобства сопровождения и расширения.

3.5.6 Система должна включать полное модульное и интеграционное тестирование.

3.6. Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1. User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Пользовательский интерфейс системы должен включать следующие основные компоненты:

Главная страница: отображает последние новости и популярные статьи.

Страница статьи: отображает полный текст материала и раздел с комментариями.

Страница категорий: отображает список материалов, сгруппированных по категориям.

Страница результатов поиска: отображает список статей, соответствующих поисковому запросу.

Личный кабинет пользователя: предоставляет функции управления профилем, настройки подписок и другие возможности.

Адаптивный дизайн для мобильных устройств: обеспечивает корректное отображение на различных размерах экранов.

3.6.2. Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)

Данная система представляет собой чисто программное решение и не включает прямого взаимодействия с аппаратными интерфейсами. Аппаратное обеспечение серверов предоставляется и управляется хостинг-провайдером, доступ к системе осуществляется через сеть. Клиентские устройства взаимодействуют с сервером по стандартным сетевым протоколам (HTTP/HTTPS).

3.6.3. Software Interfaces (Программные интерфейсы)

3.6.3.1 Система должна предоставлять RESTful API для вызова со стороны мобильных приложений и других сторонних сервисов.

3.6.3.2 Система должна поддерживать функцию входа через сторонние сервисы с использованием OAuth 2.0.

3.6.3.3 Система должна интегрироваться с инструментами аналитики (например, Google Analytics) для сбора статистики посещений.

3.6.3.4 Система должна поддерживать интеграцию с платформами для размещения рекламы.

3.6.4. Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

3.6.4.1 Система должна поддерживать шифрованную передачу данных по протоколу HTTPS для обеспечения безопасности пользовательских данных.

3.6.4.2 Система должна поддерживать протокол HTTP/2 для повышения производительности загрузки страниц.

3.6.4.3 Система должна предоставлять документацию по API для ознакомления и использования разработчиками.

3.7. Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

Разработка и эксплуатация данной системы связаны со следующими лицензионными требованиями:

Авторские права на контент: все оригинальные материалы, опубликованные на сайте (включая статьи, изображения, видео), принадлежат владельцу сайта; несанкционированное копирование запрещено.

Сторонние компоненты: используемые в системе компоненты с открытым исходным кодом должны соответствовать их соответствующим лицензиям с открытым исходным кодом.

Использование товарных знаков: использование на сайте материалов, связанных с продукцией Apple (названия продуктов, изображения и т. д.), должно соответствовать соответствующим правилам использования товарных знаков и допускается исключительно в целях описания и комментирования.

Пользовательский контент: в отношении контента, опубликованного пользователями (например, комментариев), автор сохраняет авторские права, но предоставляет сайту неисключительное право на использование.

Таблица 1: Анализ рисков

№	Наименование риска	Тип риска	Вероятность	Масштаб потерь
R1	Критический сбой в работоспособности системы	Технический	Низкая	Значительные
R2	Критический сбой при доступе к базе данных	Технический	Низкая	Значительные
R3	Малое количество посещений сайта из-за неудобного интерфейса	Бизнес-риск	Низкая	Средние
R4	Задержка зарплат разработчикам	Ресурсный	Очень низкая	Средние
R5	Сбой в работе сторонних сервисов (Google, CDN)	Технический	Низкая	Низкие
R6	Изменение законодательной базы	Политический	Средняя	Значительные
R7	Проигрыш в конкуренции	Бизнес-риск	Очень низкая	Средние
R8	Нехватка денег из-за длительности разработки	Ресурсный	Очень низкая	Значительные
R9	Недостаточная компетентность разработчиков	Технический	Низкая	Низкие
R10	Нехватка людей на разработку/поддержку	Ресурсный	Очень низкая	Средние
R11	Резкий рост трафика при анонсах продуктов Apple	Технический	Высокая	Средние
R12	Проблемы с авторскими правами на контент	Правовой	Средняя	Значительные
R13	Кибератаки (DDoS/утечка данных)	Технический	Средняя	Значительные
R14	Разрыв отношений с рекламными партнерами	Бизнес-риск	Низкая	Средние

Таблица 2: Атрибуты функциональных требований

ID требования	Приоритет (MoSCoW)	Трудоёмкость (чел.-ч.)	Связанные риски	Стабильность
FR-3.1.1	Must	80	R1,R2,R9	Высокая
FR-3.1.2	Must	32	R1,R2	Высокая
FR-3.1.3	Should	48	R1,R2,R9	Средняя
FR-3.1.4	Should	24	R1,R2	Высокая
FR-3.1.5	Must	40	R1,R2,R13	Высокая
FR-3.1.6	Should	24	R1,R2	Высокая
FR-3.1.7	Must	32	R1,R2,R6	Средняя
FR-3.1.8	Must	40	R1,R2,R9	Высокая
FR-3.1.9	Must	56	R1,R2,R11	Средняя
FR-3.1.10	Must	24	R1,R2	Высокая
FR-3.1.11	Could	16	R1,R2	Высокая
FR-3.1.12	Should	40	R1,R2,R9	Средняя
FR-3.1.13	Must	40	R1,R2,R12	Высокая
FR-3.1.14	Must	32	R1,R5,R12	Высокая
FR-3.1.15	Should	24	R1,R2	Высокая
FR-3.1.16	Should	32	R1,R2,R5	Средняя

Таблица 3: Атрибуты нефункциональных требований

ID требования	Приоритет (MoSCoW)	Трудоёмкость (чел.-ч.)	Связанные риски	Стабильность
NFR-3.2.1	Should	16	R3,R9	Средняя
NFR-3.2.2	Should	8	R3,R9	Средняя
NFR-3.2.3	Must	40	R1,R11,R13	Средняя
NFR-3.2.4	Must	32	R1,R2,R11	Средняя
NFR-3.2.5	Must	24	R1,R2	Средняя
NFR-3.2.6	Must	80	R3,R9	Низкая
NFR-3.2.7	Must	40	R3,R9	Низкая
NFR-3.2.8	Must	32	R3,R9	Средняя
NFR-3.3.1	Must	80	R1,R2,R11,R13	Средняя
NFR-3.3.2	Should	8	R1,R5	Высокая
NFR-3.3.3	Must	24	R1,R2	Высокая
NFR-3.3.4	Must	32	R1,R2,R13	Высокая
NFR-3.3.5	Must	48	R1,R2,R11	Средняя
NFR-3.3.6	Should	16	R1,R9	Средняя
NFR-3.3.7	Must	16	R1,R9	Высокая
NFR-3.4.1	Must	48	R1,R11,R13	Средняя
NFR-3.4.2	Must	40	R1,R2	Средняя
NFR-3.4.3	Must	40	R1,R2,R11	Средняя
NFR-3.4.4	Must	64	R1,R2,R11	Средняя
NFR-3.4.5	Must	80	R1,R2,R11,R13	Средняя
NFR-3.4.6	Must	32	R1,R9	Высокая
NFR-3.4.7	Must	40	R1,R2,R9	Средняя

Прецедент: Управление рабочим процессом статей
ID: 1
Краткое описание: Поддержка полного цикла создания статей: создание, редактирование, проверка и публикация.
Главные актёры: Авторы, редакторы, модераторы.
Второстепенные актёры: Администратор системы.
Предусловия: Пользователь авторизован и имеет соответствующие права. Система базы данных доступна.
Основной поток: 1. Автор создает новую статью и редактирует содержание. 2. Автор отправляет статью на проверку. 3. Модератор проверяет статью. 4. Редактор устанавливает время публикации и публикует статью. 5. Система обновляет статус статьи.

Прецедент: Управление категориями и тегами
ID: 2
Краткое описание: Категоризация статей и добавление тегов для организации контента и поиска.
Главные актёры: Редакторы, администраторы.
Второстепенные актёры: Обычные пользователи.
Предусловия: Пользователь имеет права на управление контентом. Категории созданы.
Основной поток: 1. Редактор выбирает категорию на странице редактирования статьи. 2. Редактор вводит или выбирает теги. 3. Система сохраняет связь категорий и тегов. 4. Система обновляет статистику.

Прецедент: Версионность статей
ID: 3
Краткое описание: Сохранение истории версий статей с возможностью просмотра и восстановления.
Главные актёры: Авторы, редакторы.
Второстепенные актёры: Система.
Предусловия: Статья существует. Функция версионности включена.
Основной поток: 1. При сохранении статьи система автоматически создает новую версию. 2. Пользователь просматривает список исторических версий. 3. Пользователь выбирает версию для просмотра. 4. Пользователь восстанавливает выбранную версию.

Прецедент: Отложенная публикация
ID: 4
Краткое описание: Планирование времени публикации статей с автоматической публикацией в указанное время.
Главные актёры: Редакторы.
Второстепенные актёры: Служба планировщика системы.
Предусловия: Статья прошла проверку. Текущее время раньше запланированного.
Основной поток: 1. Редактор выбирает опцию "Отложенная публикация". 2. Редактор устанавливает дату и время. 3. Система сохраняет статью со статусом "Запланировано". 4. В назначенное время система автоматически публикует статью.

Прецедент: Аутентификация пользователей
ID: 5
Краткое описание: Регистрация, вход в систему и верификация личности пользователей.
Главные актёры: Посетители, зарегистрированные пользователи.
Второстепенные актёры: Почтовый сервис.
Предусловия: У пользователя есть действующий email. Регистрация открыта.
Основной поток: 1. Посетитель заполняет регистрационную форму. 2. Система отправляет письмо для подтверждения. 3. Пользователь переходит по ссылке в письме. 4. Пользователь вводит учетные данные для входа. 5. Система создает сессию.

Прецедент: Управление профилем пользователя
ID: 6
Краткое описание: Управление личной информацией: аватар, отображаемое имя, контактные данные.
Главные актёры: Зарегистрированные пользователи.
Второстепенные актёры: Сервис файлового хранения.
Предусловия: Пользователь авторизован. Размер файла аватара соответствует ограничениям.
Основной поток: 1. Пользователь переходит в настройки профиля. 2. Пользователь загружает и обрезает аватар. 3. Пользователь изменяет имя и контактную информацию. 4. Система проверяет и сохраняет изменения.

Прецедент: Управление комментариями
ID: 7
Краткое описание: Публикация, редактирование и удаление комментариев к статьям.
Главные актёры: Зарегистрированные пользователи.
Второстепенные актёры: Система модерации.
Предусловия: Статья опубликована. Функция комментариев включена. Пользователь не заблокирован.
Основной поток: 1. Пользователь вводит комментарий в форме. 2. Пользователь публикует комментарий. 3. Система сохраняет и отображает комментарий. 4. Пользователь редактирует или удаляет свой комментарий.

Прецедент: Управление правами и ролями
ID: 8
Краткое описание: Ролевое разграничение доступа: администраторы, редакторы, пользователи.
Главные актёры: Администраторы системы.
Второстепенные актёры: Все пользователи.
Предусловия: Администратор авторизован. База данных доступна.
Основной поток: 1. Администратор входит в панель управления правами. 2. Администратор выбирает роль и изменяет права. 3. Система сохраняет настройки прав. 4. Система обновляет права сессий.

Прецедент: Полнотекстовый поиск
ID: 9
Краткое описание: Поиск статей по ключевым словам в заголовках и содержании.
Главные актёры: Все пользователи.
Второстепенные актёры: Поисковый движок.
Предусловия: Поисковый индекс создан. Сервис поиска работает.
Основной поток: 1. Пользователь вводит ключевое слово. 2. Система выполняет полнотекстовый поиск. 3. Система возвращает список результатов. 4. Пользователь переходит к статье.

Прецедент: Категорийная навигация
ID: 10
Краткое описание: Просмотр и фильтрация контента по иерархии категорий.
Главные актёры: Все пользователи.
Второстепенные актёры: Нет.
Предусловия: Категории созданы. Статьи привязаны к категориям.
Основной поток: 1. Пользователь выбирает категорию в навигации. 2. Система загружает список статей категории. 3. Пользователь просматривает список. 4. Пользователь открывает статью.

Прецедент: Облако тегов
ID: 11
Краткое описание: Визуальное отображение популярных тегов для обнаружения контента.
Главные актёры: Все пользователи.
Второстепенные актёры: Нет.
Предусловия: Есть статьи с тегами. Статистика тегов рассчитана.
Основной поток: 1. Система отображает облако тегов. 2. Пользователь выбирает интересующий тег. 3. Система переходит к странице архива тега. 4. Система показывает статьи с этим тегом.

Прецедент: Рекомендация связанных статей
ID: 12
Краткое описание: Предложение релевантных статей в конце прочитанной статьи.
Главные актёры: Читатели.
Второстепенные актёры: Сервис рекомендаций.
Предусловия: Статья имеет теги/категории. Есть связанные статьи.
Основной поток: 1. Система анализирует теги текущей статьи. 2. Система находит связанные статьи. 3. Система отображает список рекомендаций. 4. Пользователь переходит к рекомендованной статье.

Прецедент: Управление изображениями
ID: 13
Краткое описание: Загрузка, хранение, сжатие и отображение изображений.
Главные актёры: Редакторы, авторы.
Второстепенные актёры: Объектное хранилище.
Предусловия: Есть права на загрузку. Формат файла поддерживается.
Основной поток: 1. Пользователь выбирает файл изображения. 2. Система проверяет формат и размер. 3. Система создает миниатюры и сохраняет файл. 4. Система отображает изображение в статье.

Прецедент: Управление видео
ID: 14
Краткое описание: Встраивание и воспроизведение видеофайлов или сторонних видео.
Главные актёры: Редакторы.
Второстепенные актёры: Видеохостинги.
Предусловия: Видео в веб-формате или есть URL.
Основной поток: 1. Редактор загружает видео или вставляет ссылку. 2. Система обрабатывает файл или извлекает ID. 3. В редакторе отображается плейсхолдер. 4. При просмотре воспроизводится видео.

Прецедент: Галерея изображений
ID: 15
Краткое описание: Отображение коллекции изображений в виде галереи с просмотром.
Главные актёры: Создатели контента, читатели.
Второстепенные актёры: Нет.
Предусловия: Загружено несколько изображений. Функция галереи включена.
Основной поток: 1. Автор выбирает изображения для галереи. 2. Автор выбирает стиль макета. 3. Читатель видит превью галереи. 4. Читатель открывает изображение в режиме лайтбокс.

Прецедент: Подписка по электронной почте
ID: 16
Краткое описание: Подписка на обновления сайта с отправкой уведомлений на email.
Главные актёры: Посетители, подписчики.
Второстепенные актёры: Почтовый сервис.
Предусловия: Почтовый сервис настроен. Email действителен.
Основной поток: 1. Пользователь вводит email и подтверждает подписку. 2. Система отправляет письмо для подтверждения. 3. Пользователь переходит по ссылке. 4. При публикации статьи система отправляет уведомление.

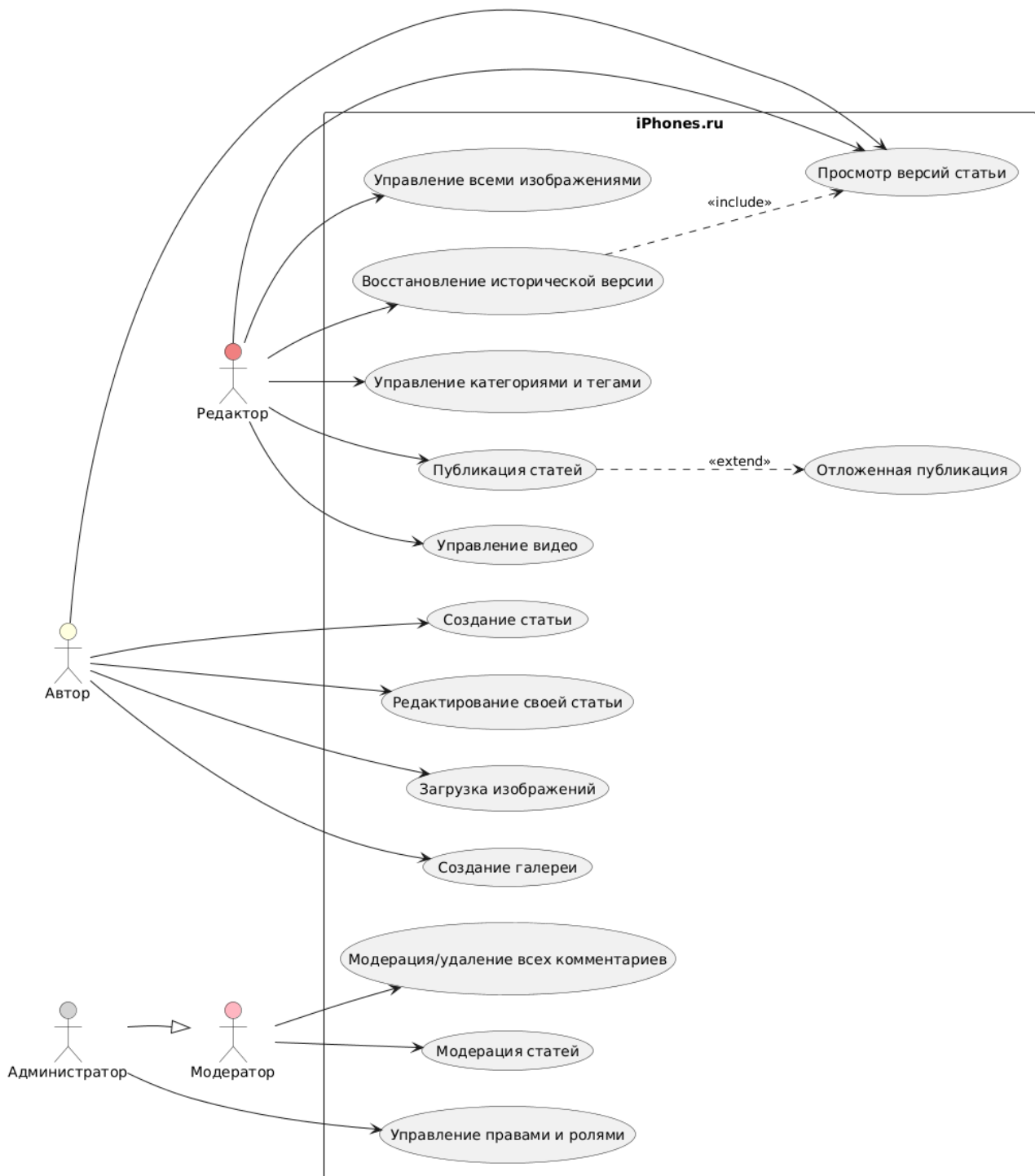


Рис. 1: UseCase1

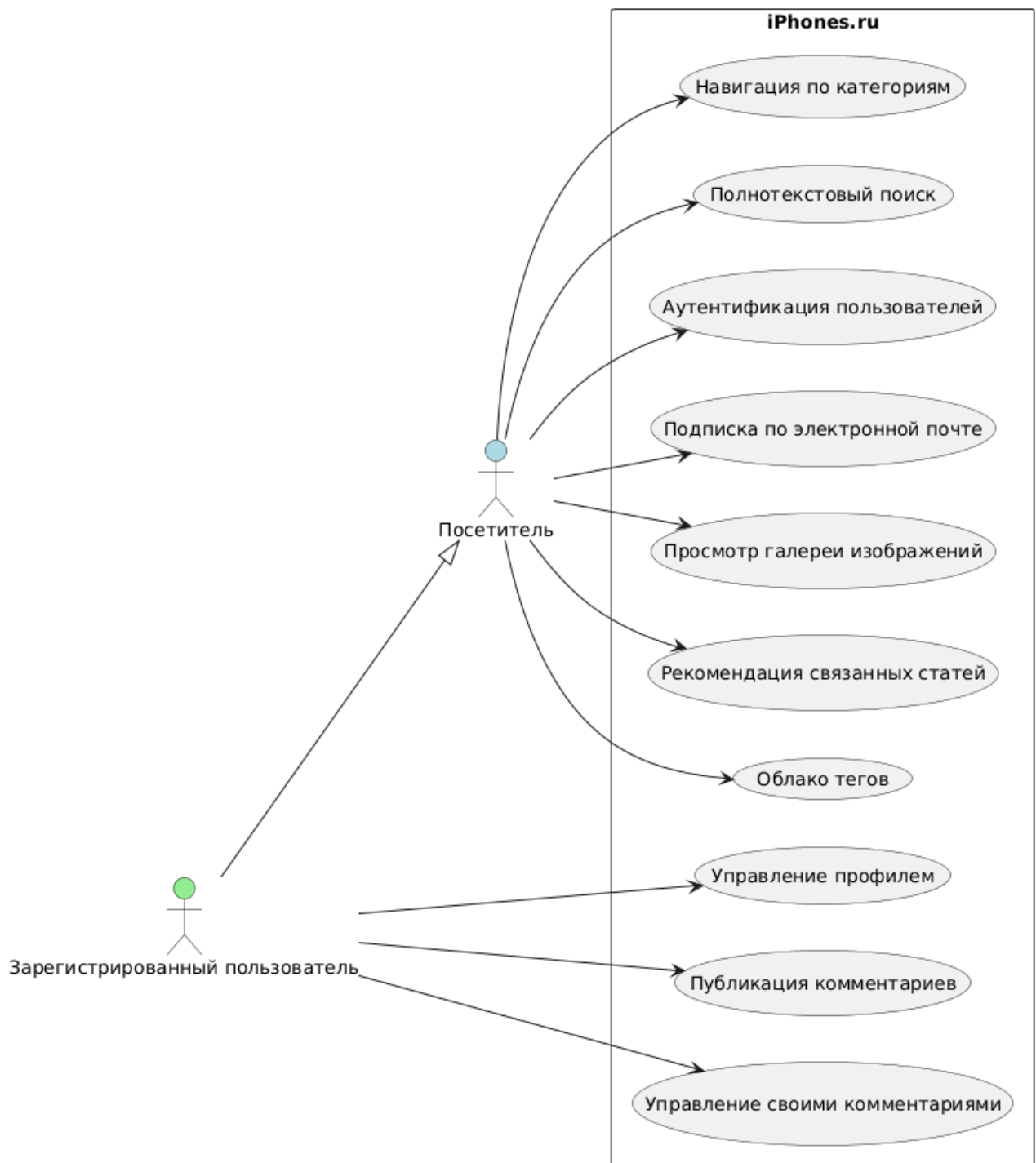


Рис. 2: UseCase 2